第 7 节　二项分布、超几何分布与正态分布

课标要求

1. 通过具体实例，**理解**[课标变化：了解→理解]伯努利试验，掌握二项分布及其数字特征，并能解决简单的实际问题.

2. 通过具体实例，了解超几何分布及其均值，并能解决简单的实际问题.

3. 通过误差模型，了解服从正态分布的随机变量；通过具体实例，借助频率直方图的几何直观，了解正态分布的特征；了解正态分布的均值、方差及其含义.

二项分布

考点一

1. 伯努利试验

只包含__两个__可能结果的试验叫做伯努利试验；将一个伯努利试验独立地重复进行 n 次所组成的随机试验称为__n 重伯努利试验__.

2. 二项分布

一般地，在 n 重伯努利试验中，设每次试验中事件 A 发生的概率为 p（$0<p<1$），用 X 表示事件 A 发生的次数，则 X 的分布列为 $P(X=k)=$__$C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$__，$k=0,1,2,\cdots,n$.

如果随机变量 X 的分布列具有上式的形式，则称随机变量 X 服从二项分布，记作__$X\sim B(n,p)$__（特别地，当 $n=1$ 时，二项分布就是两点分布）.

3. 二项分布的均值、方差

若 $X\sim B(n,p)$，则 $E(X)=$__np__，$D(X)=$__$np(1-p)$__.

例 1　（1）某项智力测试共有 A，B，C，D，E 五道试题，测试者需依次答完五道试题且至少答对其中三道试题才算通过测试. 小明答对 A，B，C 三道试题的概率均为 $\frac{2}{3}$，答对 D，E 两道试题的概率均为 $\frac{1}{2}$，且每道试题答对与否相互独立，则小明在答错试题 A 的条件下通过测试的概率为（　　）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{2}{9}$

C. $\frac{7}{18}$　　D. $\frac{4}{9}$

解析：D　小明已经答错了试题 A，故要通过测试需在 B，C，D，E 四道试题中至少答对其中三道试题. ∵至少答对其中三道试题包括恰好答对三道试题和答对四道试题两种情况，∴至少答对其中三道试题的概率为 $C_2^1\left(\frac{2}{3}\right)^2\times\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)+C_2^1\frac{2}{3}\times\left(1-\frac{2}{3}\right)\times\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^2\times\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{2}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{4}{9}$. 所以小明在答错试题 A 的条件下通过测试的概率为 $\frac{4}{9}$. 故选 D.

（2）已知某计算机网络的服务器有三台设备，只要有一台能正常工作，计算机网络就不会断掉. 如果三台设备各自能正常工作的概率都为 0.8，它们之间互相不影响. 设能正常工作的设备数为 X.

①求 X 的分布列；

②求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

解：①由题意得 X 的可能取值为 0，1，2，3，且 $X\sim B(3,0.8)$，

$P(X=0)=C_3^0\times0.8^0\times(1-0.8)^3=0.008$，

$P(X=1)=C_3^1\times0.8^1\times(1-0.8)^2=0.096$，

$P(X=2)=C_3^2\times0.8^2\times(1-0.8)^1=0.384$，

$P(X=3)=C_3^3\times0.8^3\times(1-0.8)^0=0.512$，

所以 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	0.008	0.096	0.384	0.512

②因为 $X\sim B(3,0.8)$，所以 $E(X)=3\times0.8=2.4$，$D(X)=3\times0.8\times(1-0.8)=0.48$.

规律方法

1. 在求 n 重伯努利试验中事件恰好发生 k 次的概率时，首先要确定好 n，p 和 k 的值，再准确利用公式 $P(X=k)=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}$，$k=0,1,2,\cdots,n$ 求概率.

2. 二项分布的期望与方差的求解策略

（1）如果 $\xi\sim B(n,p)$，则用公式 $E(\xi)=np$，$D(\xi)=np(1-p)$ 求解，可大大减少计算量；

（2）有些随机变量虽不服从二项分布，但与之具有线性关系的另一随机变量服从二项分布，这时，可以综合应用 $E(a\xi+b)=aE(\xi)+b$ 以及 $E(\xi)=np$ 求出 $E(a\xi+b)$，同样还可求出 $D(a\xi+b)$.

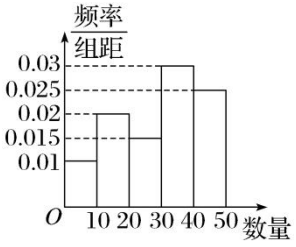
练 1 （1）（2026·河南南阳模拟）袋中有 5 个白球，3 个红球，现从袋中往外取球，每次任取一个记下颜色后放回，直到红球出现 10 次时停止，设停止时共取了ξ次球，则 $P(\xi=12)=$（　　）

A. $C_{12}^{10}\left(\frac{3}{8}\right)^{10}\cdot\left(\frac{5}{8}\right)^2$　　B. $C_{11}^{9}\left(\frac{3}{8}\right)^{9}\left(\frac{5}{8}\right)^2\cdot\frac{3}{8}$

C. $C_{11}^{9}\left(\frac{5}{8}\right)^{9}\cdot\left(\frac{3}{8}\right)^2$　　D. $C_{11}^{9}\left(\frac{3}{8}\right)^{9}\cdot\left(\frac{5}{8}\right)^2$

解析：B　当$\xi=12$ 时，表示前 11 次中取到 9 次红球，第 12 次取到红球，所以 $P(\xi=12)=C_{11}^{9}\left(\frac{3}{8}\right)^{9}\left(\frac{5}{8}\right)^2\cdot\frac{3}{8}$，故选 B.

（2）某科技公司研发了一种新型的 AI 模型，用于图像识别任务. 为了测试该模型的性能，对其进行了 500 次试验，并记录了每次试验中模型正确识别图像的数量，得到如图所示的样本数据频率分布直方图.



①估计这 500 次试验中该 AI 模型正确识别图像数量的均值（同一组中的数据用该组区间的中点值作代表）；

②以频率估计概率，随机对该模型进行 3 次试验，用 X 表示这 3 次试验中正确识别图像数量不少于 20 个的次数，求 X 的分布列和数学期望.

解：①$0.01\times10\times5+0.02\times10\times15+0.015\times10\times25+0.03\times10\times35+0.025\times10\times45=29$，

故均值为 29.

②设 1 次试验中正确识别图像数量不少于 20 个的概率为 p，

则 $p=0.015\times10+0.03\times10+0.025\times10=0.7$，$\therefore X\sim B(3,0.7)$. $X=0,1,2,3$，

$P(X=0)=C_3^0\times0.7^0\times0.3^3=0.027$；

$P(X=1)=C_3^1\times0.7^1\times0.3^2=0.189$；

$P(X=2)=C_3^2\times0.7^2\times0.3^1=0.441$；

$P(X=3)=C_3^3\times0.7^3\times0.3^0=0.343$.

X的分布列为

X	0	1	2	3
P	0.027	0.189	0.441	0.343

$E(X)=0\times0.027+1\times0.189+2\times0.441+3\times0.343=2.1$（或$E(X)=3\times0.7=2.1$）.

超几何分布

考点二

一般地，假设一批产品共有N件，其中有M件次品. 从N件产品中随机抽取n件（不放回），用X表示抽取的n件产品中的次品数，则X的分布列为$P(X=k)=\frac{C_M^kC_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$，$k=m$，$m+1$，$m+2$，…，$r$. 其中$n$，$N$，$M\in\mathbf{N}^*$，$M\leqslant N$，$n\leqslant N$，$m=\max\{0,n-N+M\}$，$r=\min\{n,M\}$. 如果随机变量$X$的分布列具有上式的形式，那么称随机变量$X$服从超几何分布.

结论：对于超几何分布$X\sim H(n,M,N)$，则$E(X)=\frac{nM}{N}$.

例2 某农场收获的苹果按A，B，C三个苹果等级进行装箱，已知苹果的箱数非常多，且A，B，C三个等级苹果的箱数之比为6∶3∶1. 若用分层随机抽样的方法从该农场收获的A，B，C三个等级苹果中选取10箱苹果，假设某游客要从这10箱苹果中随机购买3箱，记购买的A级苹果有X箱，求X的分布列与数学期望.

解：因为用分层随机抽样的方法从该农场收获的A，B，C三个等级苹果中选取10箱苹果，

所以A级苹果有6箱，B，C级苹果共有4箱，

随机变量X的所有可能取值为0，1，2，3，

则$P(X=0)=\frac{C_6^0C_4^3}{C_{10}^3}=\frac{4}{120}=\frac{1}{30}$,

$P(X=1)=\frac{C_6^1C_4^2}{C_{10}^3}=\frac{36}{120}=\frac{3}{10}$,

$P(X=2)=\frac{C_6^2C_4^1}{C_{10}^3}=\frac{60}{120}=\frac{1}{2}$,

$P(X=3)=\frac{C_6^3C_4^0}{C_{10}^3}=\frac{20}{120}=\frac{1}{6}$.

所以X的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{30}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

$E(X)=0\times\frac{1}{30}+1\times\frac{3}{10}+2\times\frac{1}{2}+3\times\frac{1}{6}=\frac{9}{5}$.（或$E(X)=\frac{3\times6}{10}=\frac{9}{5}$）.

规律方法

求超几何分布的分布列的3个步骤

（1）验证随机变量服从超几何分布，并确定参数N，M，n的值；

（2）根据超几何分布的概率计算公式计算出随机变量取每一个值时的概率；

（3）用表格的形式列出分布列.

练 2（2025·江苏苏州联考）2024 年 7 月 26 日第 33 届夏季奥林匹克运动会在法国巴黎开幕，为了保证奥运赛事的顺利组织和运行，以及做好文化交流、信息咨询、观众引导等多方面的工作，每项比赛都需要若干名志愿者参加服务，每名志愿者可服务多个项目. 8 月 7 日 100 米跨栏、200 米、400 米、800 米、1 500 米、5 000 米比赛在法兰西体育场举行.

（1）志愿者汤姆可以在以上 6 个项目中选择 3 个参加服务，求汤姆在选择 200 米服务的条件下，选择 1 500 米服务的概率；

解：设“汤姆选择中有 200 米服务”为事件 A；“汤姆选择中有 1 500 米服务”为事件 B，

则 $P(A)=\frac{C_5^2}{C_6^3}=\frac{1}{2}$，$P(AB)=\frac{C_4^1}{C_6^3}=\frac{1}{5}$，

所以 $P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{2}}=\frac{2}{5}$.

（2）为了调查志愿者参加服务的情况，从仅参加 1 个项目的志愿者中抽取了 10 名同学，其中 6 名参加 5 000 米服务，4 名参加 800 米服务. 现从这 10 名同学中再选 3 名同学做进一步调查. 将其中参加 800 米服务的人数记作 X，求随机变量 X 的分布列和数学期望.

解：X 的值可能为：0，1，2，3.

$P(X=0)=\frac{C_4^0C_6^3}{C_{10}^3}=\frac{1}{6}$，$P(X=1)=\frac{C_4^1C_6^2}{C_{10}^3}=\frac{1}{2}$，

$P(X=2)=\frac{C_4^2C_6^1}{C_{10}^3}=\frac{3}{10}$，$P(X=3)=\frac{C_4^3C_6^0}{C_{10}^3}=\frac{1}{30}$.

所以 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

所以 $E(X)=0\times\frac{1}{6}+1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{3}{10}+3\times\frac{1}{30}=\frac{6}{5}$（或 $E(X)=\frac{3\times4}{10}=\frac{6}{5}$）.

正态分布

考点三

1. 定义

若随机变量 X 服从正态分布，记为 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$，其正态密度函数为 $f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$. 当 $\mu=0$，$\sigma=1$ 时，随机变量 X 服从标准正态分布.

2. 正态曲线的特点

（1）曲线位于 x 轴__上方__，与 x 轴不相交；

（2）曲线是单峰的，它关于直线__$x=\mu$__对称；

（3）曲线在 $x=\mu$ 处达到峰值__$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$__；

（4）曲线与 x 轴之间的面积为__1__；

（5）当 σ 一定时，曲线的位置由 μ 确定，曲线随着 μ 的变化而沿 x 轴平移；

（6）当 μ 一定时，曲线的形状由 σ 确定，σ 越小，曲线越“瘦高”，表示总体的分布越集中；σ 越大，曲线越“矮胖”，表示总体的分布越分散.

3. **正态分布的三个常用数据**

（1）$P(\mu-\sigma\leqslant X\leqslant\mu+\sigma)\approx0.6827$；

（2）$P(\mu-2\sigma\leqslant X\leqslant\mu+2\sigma)\approx0.9545$；

（3）$P(\mu-3\sigma\leqslant X\leqslant\mu+3\sigma)\approx0.9973$.

例 3 （1）（2026·湖南长沙模拟）某校有 1 000 人参加某次模拟考试，其中数学考试成绩近似服从正态分布 $N(105,\sigma^2)$（$\sigma>0$），试卷满分 150 分，统计结果显示数学成绩优秀（高于 120 分）的人数占总人数的$\frac{1}{5}$，则此次数学考试成绩在 90 分到 105 分（含 90 分和 105 分）之间的人数约为（　C　）

A. 150　　B. 200

C. 300　　D. 400

解析：因为 $X\sim N(105,\sigma^2)$，所以 $P(X<90)=P(X>120)=\frac{1}{5}$，则 $P(90\leqslant X\leqslant120)=1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$，所以 $P(90\leqslant X\leqslant105)=\frac{1}{2}P(90\leqslant X\leqslant120)=\frac{3}{10}$，所以此次数学考试成绩在 90 分到 105 分（含 90 分和 105 分）之间的人数约为 $1\,000\times\frac{3}{10}=300$. 故选 C.

（2）（2026·山东聊城模拟）已知随机变量ξ服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，若函数 $f(x)=P(x\leqslant\xi\leqslant x+1)$ 为偶函数，则μ=（　C　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. 0

C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

解析：因为函数 $f(x)$ 是偶函数，所以 $f(x)=f(-x)$，可得 $P(x\leqslant\xi\leqslant x+1)=P(-x\leqslant\xi\leqslant-x+1)$，所以 $[x,x+1]$ 与 $[-x,-x+1]$ 对称，所以该正态曲线关于直线 $x=\frac{1}{2}$ 对称，又ξ服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，所以该正态曲线关于直线 $x=\mu$ 对称，所以 $\mu=\frac{1}{2}$. 故选 C.

规律方法

解决正态分布问题有三个关键点

（1）对称轴 $x=\mu$；

（2）标准差σ；

（3）分布区间.

利用对称性可求指定范围内的概率值；由μ，σ分布区间的特征进行转化，使分布区间转化为 3σ特殊区间，从而求出所求概率.

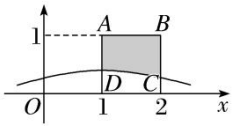
练 3 （1）（2026·河南许昌模拟）已知随机变量 X 服从正态分布 $N(2.3,\sigma^2)$，且 $P(2.3<X\leqslant4.2)=0.23$，设 $P(X>0.3)=m$，则（　D　）

A. $m=0.73$　　B. $m=0.77$

C. $0.5<m<0.73$　　D. $m>0.73$

解析：易得 $\frac{0.4+4.2}{2}=2.3$，由正态分布的对称性可得 $P(0.4<X\leqslant2.3)=P(2.3<X\leqslant4.2)=0.23$，故 $P(X>0.4)=P(0.4<X\leqslant2.3)+0.5=0.73$. $P(X>0.3)>P(X>0.4)=0.73$. 故选 D.

（2）（2026·江苏苏州模拟）设 $X\sim N(1,1)$，其正态分布密度曲线如图所示，那么从正方形 $ABCD$ 中随机取 10 000 个点，则取自阴影部分的点的个数的估计值为__6 587__.（注：若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P(\mu-\sigma\leqslant X\leqslant\mu+\sigma)\approx 0.682\,7$）



解析：因为 $X\sim N(1,1)$，所以 $\mu=1$，$\sigma=1$，$\mu+\sigma=2$，$\mu-\sigma=0$. 又因为 $P(\mu-\sigma\leqslant X\leqslant\mu+\sigma)\approx 0.682\,7$，所以 $P(0\leqslant X\leqslant 2)\approx 0.682\,7$，$P(1\leqslant X\leqslant 2)\approx 0.341\,35$. 所以阴影部分的面积约为 $1-0.341\,35=0.658\,65$，所以从正方形 $ABCD$ 中随机取 10 000 个点，则取自阴影部分的点的个数的估计值为 6 587.

二项分布与超几何分布的辨析

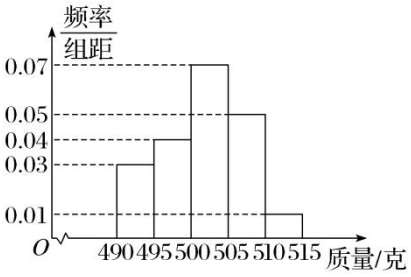
提能点

1. 教材和考题中常涉及二项分布与超几何分布，学生对这两种模型的定义不能很好地理解，一遇到“取”或“摸”的题型，就认为是超几何分布，事实上，超几何分布和二项分布确实有着密切的联系，但也有明显的区别.

2. 超几何分布与二项分布的区别与联系

	超几何分布	二项分布
区别	描述的是不放回抽样问题（总体在变化），一次性取	描述的是有放回抽样问题（总体不改变），一个一个的取
	考察对象分为两类	每一次试验是伯努利试验
	已知各类对象的个数	
联系	（当总体容量很大时）超几何分布可近似看作二项分布	

例 4 某食品厂为了检查一条自动包装流水线的生产情况，随机抽取该流水线上的 40 件产品作为样本称出它们的质量（单位：克），质量的分组区间为（490，495]，（495，500]，…，（510，515]. 由此得到样本的频率分布直方图（如图）.



（1）根据频率分布直方图，求质量超过 505 克的产品数量；

解：质量超过 505 克的产品的频率为 $5\times 0.05+5\times 0.01=0.3$，

所以质量超过 505 克的产品数量为 $40\times 0.3=12$（件）.

（2）在上述抽取的 40 件产品中任取 2 件，设 X 为质量超过 505 克的产品数量，求 X 的分布列；

解：质量超过 505 克的产品数量为 12 件，则质量未超过 505 克的产品数量为 28 件，X 的取值为 0，1，2，X 服从超几何分布.

$\therefore P(X=0)=\dfrac{C_{28}^2}{C_{40}^2}=\dfrac{63}{130}$，$P(X=1)=\dfrac{C_{12}^1C_{28}^1}{C_{40}^2}=\dfrac{28}{65}$，

$P(X=2)=\dfrac{C_{12}^2}{C_{40}^2}=\dfrac{11}{130}$.

∴X的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{63}{130}$	$\frac{28}{65}$	$\frac{11}{130}$

（3）从该流水线上任取 10 件产品，设 Y 为质量超过 505 克的产品数量，求 Y 的数学期望和方差.

解：根据样本估计总体的思想，取一件产品，该产品的质量超过 505 克的概率为$\frac{12}{40}=\frac{3}{10}$.

从流水线上任取 10 件产品互不影响，该问题可看成 10 次独立重复试验，$Y\sim B\left(10,\frac{3}{10}\right)$，

$E(X)=3$，$D(X)=10\times\frac{3}{10}\times\frac{7}{10}=\frac{21}{10}$.

规律方法

抓住超几何分布与二项分布的各自特征，明确两者间的区别与联系是破解此类问题的关键所在.

练 4 某商场举行有奖促销活动，凡 5 月 1 日当天消费不低于 1 000 元，均可抽奖一次，抽奖箱里有 6 个形状、大小、质地完全相同的小球，其中红球有 4 个，白球有 2 个，抽奖方案设置两种，顾客自行选择其中的一种方案.

方案一：从抽奖箱中，一次性摸出 3 个球，每有 1 个红球，可立减 80 元；

方案二：从抽奖箱中，有放回地每次摸出 1 个球，连摸 3 次，每摸到 1 次红球，立减 80 元.

（1）设方案一摸出的红球个数为随机变量 X，求 X 的分布列、数学期望和方差；

解：因为方案一摸出的红球个数为 X，则 X 的所有可能取值为 1，2，3，

$P(X=1)=\frac{C_4^1C_2^2}{C_6^3}=\frac{1}{5}$，$P(X=2)=\frac{C_4^2C_2^1}{C_6^3}=\frac{3}{5}$，$P(X=3)=\frac{C_4^3}{C_6^3}=\frac{1}{5}$.

X的分布列为

X	1	2	3
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$

所以 $E(X)=1\times\frac{1}{5}+2\times\frac{3}{5}+3\times\frac{1}{5}=2$，$D(X)=\frac{1}{5}\times(1-2)^2+\frac{3}{5}\times(2-2)^2+\frac{1}{5}\times(3-2)^2=\frac{2}{5}$.

（2）设方案二摸出的红球个数为随机变量 Y，求 Y 的分布列、数学期望和方差；

解：因为方案二摸出的红球个数为 Y，则 Y 的所有可能取值为 0，1，2，3. 则 $Y\sim B\left(3,\frac{2}{3}\right)$，

所以 $P(Y=0)=C_3^0\left(\frac{2}{3}\right)^0\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{1}{27}$，$P(Y=1)=C_3^1\left(\frac{2}{3}\right)^1\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{2}{9}$，$P(Y=2)=C_3^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)^1=\frac{4}{9}$，$P(Y=3)=C_3^3\left(\frac{2}{3}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)^0=\frac{8}{27}$，

所以随机变量 Y 的分布列为

Y	0	1	2	3
P	$\frac{1}{27}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{8}{27}$

所以 $E(Y)=3\times\frac{2}{3}=2$，$D(Y)=3\times\frac{2}{3}\times\left(1-\frac{2}{3}\right)=\frac{2}{3}$.

（3）如果你是顾客，如何在上述两种抽奖方式中进行选择？请写出你的选择及简要理由.

解：因为 $E(X)=E(Y)$，$D(X)<D(Y)$，

即两种方案抽取的红球个数的数学期望一样，但方案一更稳定，

所以应选择方案一的抽奖方式.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：92 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，则 X 的密度函数为（　　）

A. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$　　B. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-1)^2}{2}}$

C. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$　　D. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-1)^2}{2}}$

解析：A　因为 $X\sim N(0,1)$，所以 $\mu=0$，$\sigma^2=1$，即 $\sigma=1$，所以 X 的密度函数为 A，故选 A.

2. 某电视节目采用组团比赛的方式进行，参赛选手需要全部参加完五场公开比赛，其中五场中有四场获胜，就能取得参加决赛的资格. 若某参赛选手每场比赛获胜的概率均是 $\frac{2}{3}$，则这名选手能参加决赛的概率是（　　）

A. $\frac{80}{243}$　　B. $\frac{16}{243}$

C. $\frac{76}{243}$　　D. $\frac{112}{243}$

解析：D　由题意可知五场中获胜的场次 $X\sim B(5,\frac{2}{3})$，选手能参加决赛的概率 $P=C_5^4\times(\frac{2}{3})^4\times(1-\frac{2}{3})+C_5^5\times(\frac{2}{3})^5\times(1-\frac{2}{3})^0=\frac{112}{243}$.

3.（2026·广东江门模拟）一箱苹果共有 12 个，其中有 n（$2<n<7$）个是烂果，从这箱苹果中随机抽取 3 个，恰有 2 个烂果的概率为 $\frac{3n}{55}$，则 $n=$（　　）

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

解析：B　依题意可得 $\frac{C_n^2C_{12-n}^1}{C_{12}^3}=\frac{3n}{55}$，即 $\frac{\frac{n(n-1)(12-n)}{2}}{\frac{12\times11\times10}{6}}=\frac{3n}{55}$，整理得 $n^2-13n+36=0$，解得 $n=4$ 或 9，因为 $2<n<7$，所以 $n=4$. 故选 B.

4.（2026·安徽阜阳质检）已知离散型随机变量 X 服从二项分布 $B(3,\frac{1}{3})$，则下列选项正确的是（　　）

A. $E(X)=2$　　B. $E(2X+1)=2$

C. $D(X)=\frac{8}{3}$　　D. $D(2X+1)=\frac{8}{3}$

解析：D　由于 X 服从二项分布 $B(3,\frac{1}{3})$，故 $E(X)=np=3\times\frac{1}{3}=1$，$D(X)=np(1-p)=3\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$，故 A、C 错误；$E(2X+1)=2E(X)+1=3$，$D(2X+1)=2^2D(X)=\frac{8}{3}$，故 C 错误，D 正确，故选 D.

5. 反复测量某一个物理量，其测量误差 X 通常被认为服从正态分布. 若某物理量做 n 次测量，最后结果的误差 $X_n\sim N(0,\frac{2}{n})$，则为使 $|X_n|\geqslant\frac{1}{10}$ 的概率控制在 0.045 5 以下，至少要测量的次数为（附：若随机变量 ξ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $P(\mu-\sigma<\xi\leqslant\mu+\sigma)\approx0.682\,7$，$P(\mu-2\sigma<\xi\leqslant\mu+2\sigma)\approx0.954\,5$，$P(\mu-3\sigma<\xi\leqslant\mu+3\sigma)\approx0.997\,3$）（　　）

A. 200　　B. 400

C. 800　　D. 1 000

解析：C　由 $P(|X_n|\geqslant\frac{1}{10})<0.045\,5\Rightarrow P(|X_n|<\frac{1}{10})=P(-\frac{1}{10}<X_n<\frac{1}{10})>1-0.045\,5=0.954\,5$，而 $\mu=0$，则 $P(-2\sigma<X_n<2\sigma)=0.954\,5$，所以 $2\sigma\leqslant\frac{1}{10}\Rightarrow\sigma=\sqrt{\frac{2}{n}}\leqslant\frac{1}{20}\Rightarrow n\geqslant800$，故选 C.

6.〔多选〕袋子中有 2 个黑球，1 个白球，现从袋子中有放回地随机取球 4 次，取到白球记 0 分，黑球记 1 分，记 4 次取球的总分数为 X，则（　　）

A. $X\sim B\left(4,\frac{2}{3}\right)$　　B. $P(X=2)=\frac{8}{81}$

C. $E(X)=\frac{8}{3}$　　D. $D(X)=\frac{8}{9}$

解析：ACD　从袋子中有放回地随机取球 4 次，则每次取球互不影响，并且每次取到黑球的概率相等，又取到黑球记 1 分，取到白球记 0 分，4 次取球的总分数，即为取到黑球的个数，所以随机变量 X 服从二项分布，即 $X\sim B\left(4,\frac{2}{3}\right)$，故 A 正确；$P(X=2)=C_4^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{8}{27}$，故 B 错误；因为 $X\sim B\left(4,\frac{2}{3}\right)$，所以 $E(X)=4\times\frac{2}{3}=\frac{8}{3}$，故 C 正确；$D(X)=4\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{8}{9}$，故 D 正确.

7.（2026·广东揭阳模拟）设随机变量 X 服从正态分布 $N(2,\sigma^2)$，且 $P(X\leqslant 4)=0.7$，若 $P(X\leqslant a)=0.3$，则 $a=$__0__.

解析：由已知可得，$\mu=2$，根据正态分布的对称性可知 $P(X\geqslant 0)=P(X\leqslant 4)=0.7$，所以，$P(X\leqslant 0)=1-P(X\geqslant 0)=1-0.7=0.3$，所以 $a=0$.

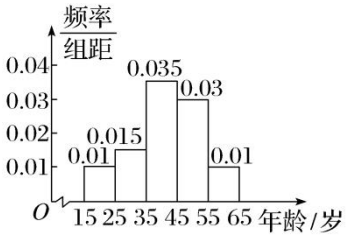
8.（2026·江西南昌模拟）甲、乙两名乒乓球选手进行比赛，根据赛前两位选手胜负的统计数据，在一局比赛中甲获胜的概率是$\frac{2}{3}$，乙获胜的概率为$\frac{1}{3}$，且各局比赛之间互不影响，若采用“五局三胜制”，则甲最终获胜的概率为__$\frac{64}{81}$__.

解析：甲以 3∶0 获胜的概率为 $P_1=\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{8}{27}$，以 3∶1 获胜的概率为 $P_2=C_3^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{8}{27}$，以 3∶2 获胜的概率为 $P_3=C_4^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^2\cdot\frac{2}{3}=\frac{16}{81}$，所以甲获胜的概率为 $P=P_1+P_2+P_3=\frac{8}{27}+\frac{8}{27}+\frac{16}{81}=\frac{64}{81}$.

9. 若 $X\sim B\left(20,\frac{1}{3}\right)$，则 $P(X=k)$（$0\leqslant k\leqslant 20$，$k\in\mathbf{N}^*$）取得最大值时，$k=$__6 或 7__.

解析：由题意知，X 服从二项分布，所以 $P(X=k)=C_{20}^k\left(\frac{1}{3}\right)^k\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)^{20-k}=C_{20}^k\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{20-k}$，$0\leqslant k\leqslant 20$ 且 $k\in\mathbf{N}^*$. 由不等式$\frac{P(X=k+1)}{P(X=k)}\leqslant 1$（$0\leqslant k\leqslant 19$ 且 $k\in\mathbf{N}^*$），得$\frac{20-k}{k+1}\times\frac{1}{2}\leqslant 1$，解得 $k\geqslant 6$. 所以当 $k\geqslant 6$ 时，$P(X=k)\geqslant P(X=k+1)$；当 $k<6$ 时，$P(X=k+1)>P(X=k)$. 因为当且仅当 $k=6$ 时，$P(X=k+1)=P(X=k)$，所以当 $k=6$ 或 $k=7$ 时，$P(X=k)$ 取得最大值.

10.（15 分）（2026·河北石家庄模拟）某短视频平台在 2025 年上半年推出了新一代的“AI 推荐算法”，为了检测受众情况，该公司从点赞的用户中随机选取 100 名志愿者统计他们的年龄，并按年龄差异绘制如下频率分布直方图.



（1）估计这 100 名志愿者年龄的中位数（结果精确到 0.01）和平均数；

（2）依据上述调研结果，按照各年龄段人数的比例，用分层随机抽样的方法从这 100 名志愿者中随机选取 20 名志愿者参加座谈会，为了更好地了解年轻人群体，需要从参加座谈会的年龄在[25，45）的人中随机选出 3 人作为代表发言，设随机变量 X 表示代表年龄在[25，35）的志愿者人数，求 X 的分布列及期望.

解：（1）由频率分布直方图可知：因为前两组的频率之和为（0.01+0.015）×10=0.25，前三组的频率之和为（0.01+0.015+0.035）×10=0.6，所以中位数位于区间[35，45）中，

中位数的估计值为 $35+10\times\frac{0.5-0.25}{0.35}=35+\frac{50}{7}\approx42.14$；

由频率分布直方图可知：样本平均数的估计值为 20×0.01×10+30×0.015×10+40×0.035×10+50×0.03×10+60×0.01×10=41.5.

故估计这 100 名志愿者年龄的中位数和平均数分别为 42.14 和 41.5.

（2）由题可知从中选取的 20 名志愿者中，年龄在[25，45）的有 20×（0.015+0.035）×10=10 人，其中年龄在[25，35）的有 20×0.015×10=3 人.

由题知年龄在[25，35）的志愿者人数 X 服从超几何分布，X 的所有可能取值为 0，1，2，3，

$P(X=0)=\frac{C_3^0C_7^3}{C_{10}^3}=\frac{35}{120}=\frac{7}{24}$，$P(X=1)=\frac{C_3^1C_7^2}{C_{10}^3}=\frac{3\times21}{120}=\frac{63}{120}=\frac{21}{40}$，$P(X=2)=\frac{C_3^2C_7^1}{C_{10}^3}=\frac{3\times7}{120}=\frac{21}{120}=\frac{7}{40}$，$P(X=3)=\frac{C_3^3C_7^0}{C_{10}^3}=\frac{1}{120}$.

所以 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{7}{24}$	$\frac{21}{40}$	$\frac{7}{40}$	$\frac{1}{120}$

$E(X)=0\times\frac{7}{24}+1\times\frac{21}{40}+2\times\frac{7}{40}+3\times\frac{1}{120}=\frac{9}{10}$.

B级 综合应用

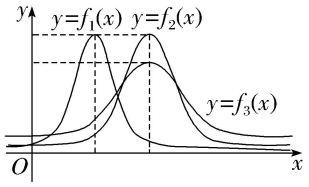
11. 〔知识交汇〕设随机变量 X 服从二项分布 $X\sim B(6,\frac{1}{2})$，则函数 $f(x)=x^2+2\sqrt{5}x+X$ 有零点的概率是（　　）

A. $\frac{5}{6}$　　B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{63}{64}$　　D. $\frac{31}{32}$

解析：C　$f(x)=x^2+2\sqrt{5}x+X$ 中，$\Delta=20-4X\geqslant0$，解得 $X\leqslant5$，又 $X\sim B(6,\frac{1}{2})$，故 $P(X\leqslant5)=1-P(X=6)=1-C_6^6(\frac{1}{2})^6=\frac{63}{64}$，故选 C.

12. 〔多选〕（2026·江苏南京模拟）已知三个密度函数 $f_i(x)=\frac{1}{\sigma_i\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu_i)^2}{2\sigma_i^2}}$（$x\in\mathbf{R}$，$i=1$，2，3）的图象如图所示，则（　　）



A. $\mu_1=\mu_2>\mu_3$

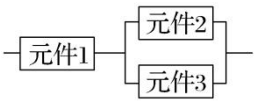
B. $\sigma_1=\sigma_2<\sigma_3$

C. 若 $X\sim N(1,\sigma_1^2)$，$P(X<2)=0.7$，则 $P(0<X<2)=0.4$

D. 若 $X\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$Y\sim N(\mu_3,\sigma_3^2)$，则存在实数 x_0，使得 $P(X<x_0)=P(Y<x_0)$

解析：BCD　根据正态曲线关于 $x=\mu$ 对称，且 μ 越大曲线越靠近右边，则 $\mu_1<\mu_2=\mu_3$，故 A 错误；又 σ 越小数据越集中，曲线越瘦高，则 $\sigma_1=\sigma_2<\sigma_3$，故 B 正确；$X\sim N(1,\sigma_1^2)$，$P(X<2)=0.7$，则 $P(X>2)=1-0.7=0.3\Rightarrow P(1<X<2)=0.5-0.3=0.2$，所以 $P(0<X<2)=2\times0.2=0.4$，C 正确；若 $X\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$Y\sim N(\mu_3,\sigma_3^2)$，$\mu_2=\mu_3$，则存在实数 $x_0=\mu_2=\mu_3$，使 $P(X<x_0)=P(Y<x_0)$，D 正确. 故选 B、C、D.

13. 某电器由三个元件按如图方式连接而成，设三个电子元件的使用寿命（单位：小时）均服从正态分布 $N(1000,50^2)$，各个元件能否正常工作相互独立. 当元件 1 正常工作，且元件 2 或元件 3 正常工作时，该电器正常工作. 现有 200 台这样的电器，估计这批电器使用寿命超过 1 000 小时的台数为__75__.



解析：依题意，元件 1、元件 2、元件 3 使用寿命超过 1 000 小时的概率均为 $\frac{1}{2}$，一台这样的电器使用寿命超过 1 000 小时，是元件 1 使用寿命超过 1 000 小时，并且元件 2、元件 3 至少一个使用寿命超过 1 000 小时，因此一台这样的电器使用寿命超过 1 000 小时的概率为 $\frac{1}{2}\times[1-(1-\frac{1}{2})^2]=\frac{3}{8}$. 设 200 台这样的电器使用寿命超过 1 000 小时的台数为 X，则 $X\sim B(200,\frac{3}{8})$，$E(X)=200\times\frac{3}{8}=75$，所以估计 200 台这样的电器中使用寿命超过 1 000 小时的台数为 75.

14.（15 分）在压力日益增大的当下，越来越多的人每日的休息时间无法满足缓解压力的需要. 某研究小组随机调查了某地工作人员每日的休息时间，其中一周内（含周末）个人平均休息时长如下表所示，实际数据处理及分析中，认为工作日与周休日无差异：

休息时长/小时	5.75～6.25	6.25～6.75	6.75～7.25	7.25～7.75	7.75～8.25	8.25～8.75
人数	5	12	28	36	17	2

（1）估计该地内所有工作人员的平均休息时长（同一组的数据用该组区间的中点值为代表）；

（2）在被调查的 100 名工作人员中，有 40 人表示“近期压力过大”. 利用相应的统计学知识，设在该地的所有工作人员中随机调查 3 人，合理估计表示“近期内压力过大”的人数为 X，求 X 的分布列和期望.

解：（1）记这 100 名工作人员平均休息时长为 $\overline{x}$ 小时，则 $\overline{x}=\frac{1}{100}\times(6\times5+6.5\times12+7\times28+7.5\times36+8\times17+8.5\times2)=7.27$（小时），故估计该地所有工作人员平均休息时长为 7.27 小时.

（2）被调查的 100 名工作人员中有 40 名表示“近期压力过大”，

则表示“近期压力过大”的频率为 $\frac{40}{100}=\frac{2}{5}$，

由频率估计概率，在该地的所有工作人员中随机调查 1 名工作人员，表示“近期压力过大”的概率为 $\frac{2}{5}$，故 $X\sim B(3,\frac{2}{5})$，

则 $P(X=0)=C_3^0\times(\frac{2}{5})^0\times(1-\frac{2}{5})^3=\frac{27}{125}$，$P(X=1)=C_3^1\times(\frac{2}{5})^1\times(1-\frac{2}{5})^2=\frac{54}{125}$，

则 $P(X=2)=C_3^2\times(\frac{2}{5})^2\times(1-\frac{2}{5})^1=\frac{36}{125}$，$P(X=3)=C_3^3\times(\frac{2}{5})^3\times(1-\frac{2}{5})^0=\frac{8}{125}$，

故其分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{27}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{8}{125}$

故期望 $E(X)=3\times\frac{2}{5}=\frac{6}{5}$